Ejercicio 1

Crea analizarFrase(frase), que devuelva la longitud total, el número de palabras y la primera y última palabra. No cuentes como palabras los espacios repetidos.

Ejercicio 2

Implementa invertirCadena2(texto) sin utilizar una función que invierta directamente el contenido. Comprueba el resultado con una palabra, una frase y una cadena vacía.

Ejercicio 3

Implementa invertirCadena3(texto) usando una función que invierta directamente el contenido. Comprueba el resultado con una palabra, una frase y una cadena vacía.

Ejercicio 4

Implementa invertirCadena4(texto) usando una función que genere una copia invertida del contenido. Comprueba el resultado con una palabra, una frase y una cadena vacía.

Ejercicio 5

Implementa contarCaracter(texto, caracter), que cuente cuántas veces aparece el carácter indicado. Decide y documenta si la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Ejercicio 7

Crea contarTiposCaracteres(texto) y calcula por separado vocales, consonantes, dígitos, espacios en blanco y otros caracteres. Define cómo tratar las vocales acentuadas y la letra ñ.

Ejercicio 8

Implementa esPalindromo(texto). Para comparar, ignora espacios, signos de puntuación, diferencias entre mayúsculas y minúsculas y diacríticos. Prueba con «Dábale arroz a la zorra el abad».

Ejercicio 9

Crea una función normalizarNombre(texto) que elimine espacios al principio y al final, reduzca varios espacios consecutivos a uno y convierta el texto a un formato de nombre legible. Prueba con entradas como « mARía péREZ » y con una cadena vacía.

Ejercicio 10

Crea analizarCorreo(correo) que extraiga el nombre de usuario y el dominio de una dirección con formato usuario@dominio. Comprueba que exista una única arroba y que las partes no estén vacías.

Ejercicio 11

Crea formatearNombreCompleto(nombre) para limpiar espacios y presentar cada palabra con inicial mayúscula y resto en minúscula. Considera qué limitaciones tiene esta regla con nombres compuestos y apellidos como «de la Cruz».

Ejercicio 12

Crea generarIdentificador(nombre, apellido1, apellido2) que genere un identificador sencillo, tipo el de educa.jcyl a partir del nombre y los tres primeros caracteres de cada apellido

Ejercicio 13

Implementa crearExtracto(texto, limite), que devuelva el texto completo si no supera el límite y, si lo supera, lo recorte y añada puntos suspensivos sin exceder el límite acordado. Los puntos suspensivos cuentan dentro del límite.

Ejercicio 14

Implementa analizarPalabras(frase), que obtenga la palabra más larga, la más corta y la longitud media de las palabras. Ignora signos de puntuación al calcular las palabras y contempla una frase sin palabras.

Ejercicio 15

Implementa cifrarDesplazamiento(texto) desplazando una posición las letras del alfabeto inglés: a→b, b→c y z→a. Conserva espacios, números y signos; decide cómo tratar las mayúsculas. Como ampliación, crea la función inversa para el descifrado.

Ejercicio 16

Crea estadisticasTexto(texto) que devuelva longitud, número de palabras, número de líneas, cantidad de vocales y la frecuencia de cada palabra. Normaliza las palabras antes de contar y presenta las más frecuentes.

Ejercicio 17

Dada una fecha de nacimiento válida, calcula la edad en años cumplidos respecto a la fecha actual. Ten en cuenta si la persona todavía no ha cumplido años este año.

Ejercicio 18

Solicita nombre, correo y localidad y genera una tarjeta HTML con esos datos.

Ejercicio 19

A partir de un array de productos, genera una tabla HTML con nombre, precio y categoría. Formatea los textos y precios antes de mostrarlos.

Ejercicio 20

Muestra en la página la URL actual, el título del documento y el nombre del host.

Ejercicio 21

Crea una función que abra una ventana nueva con una URL indicada.